

Mainframe Analytica

Łukasz Kopyto

13 grudnia 2025

Spis treści

1	Prolog	2
1.1	What for.	2
1.2	Wise man once said.	2
2	Temporary	3
2.1	Temporary1	3
2.1.1	Lemat o przedziałach zstępujących.[F38]	3
2.1.2	Podciagi i punkty skupienia.[F40]	4
2.1.3	Lemat Bolzano-Weierstrassa.[F41]	6
2.1.4	Niedokończona notatka z fichtenholza) Granice górna i dolna.[F42]	6
2.1.5	Granice górna i dolna [F42]	9
2.1.6	Stara notatka gemini	9
2.1.7	Porównywanie wielkości nieskończenie małych.[F60]	10
2.1.8	Definicja pochodnej.[F92]	11
2.1.9	Zestawienie wzorów na pochodne.	12
2.1.10	Wzór na przyrost funkcji [F96]	12
2.1.11	Niezmienniczość wzoru na różniczkę [F106]	13

Rozdział 1

Prolog

1.1 What for.

Główny zbiór notatek z szeroko pojętej analizy. Od analizy klasycznej aż po jej nowoczesne spojrzenie.

1.2 Wise man once said.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najdzikszym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

≤
tutaj
≥

Rozdział 2

Temporary

max

2.1 Temporary1

2.1.1 Lemat o przedziałach zstępujących.[F38]

Spójrzmy na fakt dotyczący granic ciągów.

Twierdzenie 1 (Wspólna granica dwóch ciągów monotonicznych pod porządkiem.).

Rozważmy dwa ciągi: x_n - rosnący monotonicznie oraz y_n - malejący monotonicznie. Ponadto założmy, że $x_n < y_n$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Jeżeli różnica tych ciągów $y_n - x_n$ dąży do zera, to oba ciągi mają granicę skończoną:

$$c = \lim x_n = \lim y_n.$$

Dowód.

Istotnie, skoro dla każdego n mamy $y_n > x_n$, więc w szczególności, dla każdego n mamy $x_1 < y_n$. Ciąg y_n jest zatem ograniczony z dołu przez x_1 , co przy jego monotoniczności pozwala wywnioskować, co pozwala wywnioskować, że jest on **zbieżny** do granicy skończonej $c = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

Z analogicznego rozumowania, otrzymujemy, że ciąg x_n jest zbieżny do granicy $c' = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Z arytmetyki granic wiemy, że $c - c' = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n)$, co po uwzględnieniu założenia, że różnica tych ciągów dąży do zera, daje nam rezultat $c = c'$. Zatem ciągi x_n, y_n zbiegają do wspólnej, skończonej granicy. $\square$

Powyższemu twierdzeniu można nadać inną postać- w której jest częściej stosowane.

Lemat (o przedziałach zstępujących).

Niech dany będzie ciąg przedziałów

$$\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \dots \langle a_n, b_n \rangle, \dots$$

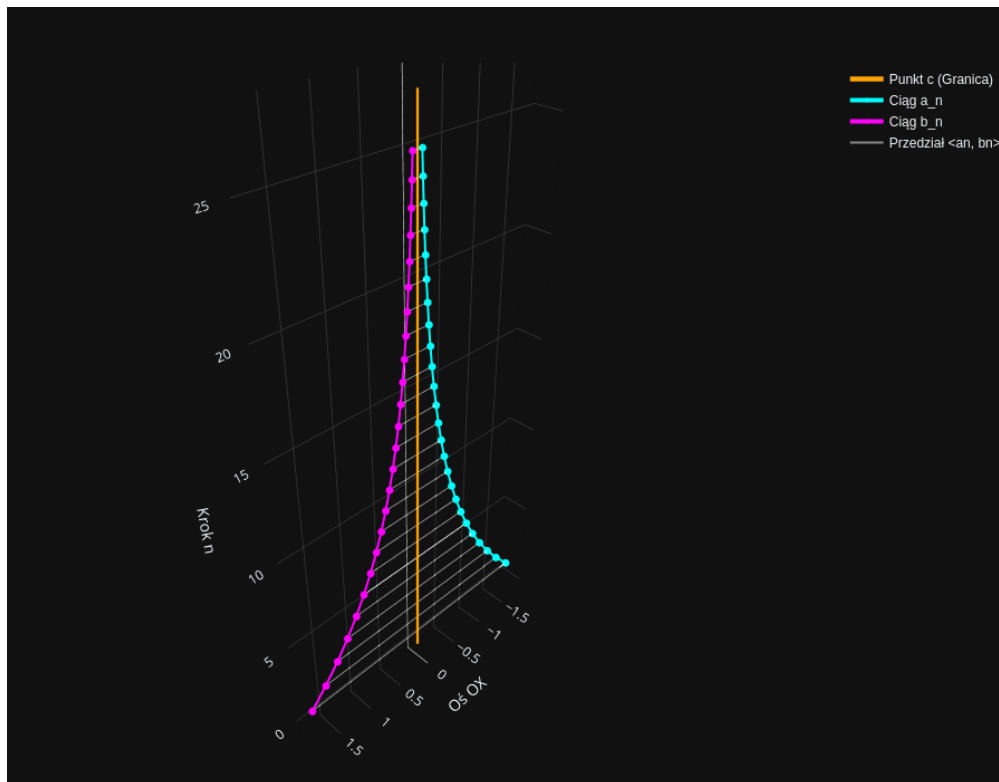
z których każdy następny zawiera się w poprzednim (przedziały **zstępujące**): $\langle a_n, b_n \rangle \supseteq \langle a_{n+1}, b_{n+1} \rangle$, przy czym długości tych przedziałów dążą do zera wraz z wzrostem n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0.$$

Wówczas końce a_n i b_n (z różnych stron) dążą do wspólnej granicy

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

tj. do jedyne go punktu wspólnego wszystkich przedziałów (patrz obrazek).



Rysunek 2.1: Wizualizacja przedziałów zstępujących.

Skoro już dotknęliśmy tematykę granic, spojrzymy dokładniej na tematykę punktów skupienia oraz granicy górnej i granicy dolnej. Jakże z tego płyną analogie dla zbiorów? Zanim się za to weźmiemy, przypomnimy pewne wiadomości.

2.1.2 Podciągi i punkty skupienia.[F40]

Niech będzie dany ciąg $\{x_n\}$, o wartościach $x_1, x_2, \dots$. Rozważmy dowolny jego podciąg

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots, x_{n_k}, \dots$$

gdzie $\{n_k\}$ jest pewnym ciągiem rosnącym liczb naturalnych:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$$

Tutaj rolę wskaźnika przyjmującego kolejno wszystkie wartości naturalne gra już nie n , lecz k ; $\{n_k\}$ jest ciągiem liczb naturalnych dążącym do $+\infty$ przy $k \rightarrow \infty$

Fakt 1.

Jeśli ciąg $\{x_n\}$ ma określoną granicę a (skończoną lub nieskończoną), to tę samą granicę ma ciąg częściowy x_{n_k}

Dowód.

Sprawdzimy dla przypadku skończonej liczby a . Niech dla danego $\varepsilon > 0$ istnieje takie N , że przy $n > N$ jest już spełniona nierówność: $|x_n - a| < \varepsilon$.

Wobec tego, że $n_k \rightarrow \infty$ istnieje również takie K , że przy $k > K$ jest $n_k > N$. Wówczas, przy tych samych wartościach k spełniona jest nierówność $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$, co dowodzi naszego twierdzenia. $\square$

Spostrzeżenie.

Zauważmy przy okazji, że w naszym rozumowaniu nie opieraliśmy się na monotoniczności ciągu $\{n_k\}$. Oznacza to, że nasze twierdzenie zachowuje moc, jeśli wskaźnik całkowitoliczbowy n_k dąży do ∞ według dowolnego prawa.

Jeśli ciąg $\{x_n\}$ nie ma określonej granicy, to nie jest wykluczone istnienie granicy dla pewnego podciągu $\{x_{n_k}\}$, czyli dla ciągu $x'_k = x_{n_k}$. Taką granicę nazywamy **punktem skupienia** ciągu $\{x_n\}$.

Przykład: Niech $x_n = (-1)^{n+1}$, ciąg ten nie ma granicy, jeżeli jednak będziemy przebiegali tylko nieparzyste lub tylko parzyste wartości wskaźnika n , to podciągi

$$\begin{aligned}x_1 = 1, x_3 = 1, \dots, x_{2k-1} = 1, \dots \\ \text{oraz} \\ x_2 = -1, x_4 = -1, \dots, x_{2k} = -1, \dots\end{aligned}$$

mają odpowiednio granic $+1$, -1 . Liczby te są punktami skupienia ciągu $\{x_n\}$. Analogicznie, ciąg $x_n = (-1)^{n+1} n$ ma punkty skupienia $+\infty$ i $-\infty$, a ciąg $x_n = n^{(-1)^{n+1}}$ ma punkty skupienia $+\infty$ i 0 .

Łatwo zbudować przykład ciągu, który ma nieskończenie wiele różnych, oto jeden z tych przykładów. Określimy ciąg x_n następująco: jeżeli wskaźnik n ma dziesiętny zapis $b_1 b_2 b_3 \dots b_j$, to przyjmujemy $x_n = 0, b_1 b_2 b_3 \dots b_j$.

Na przykład $x_{13} = 0.13$, $x_{4035} = 0.4035$ itd. **Każdy** skończony ułamek dziesiętny pomiędzy 0.1 a 1 jest przyjmowany przez nasz ciąg nieskończenie wiele razy; np. 0.217 na miejscu 217 , ale również 2170 , 21700 itd.

Wynika stąd od razu, że każdy skończony ułamek pomiędzy 0.1 a 1 jest **punktem skupienia** rozważanego ciągu. Jeżeli jednak weźmiemy dowolną liczbę rzeczywistą w tym przedziale, to wystarcza ją przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego:

$$\alpha = 0.c_1 c_2 \dots c_k \dots \quad (c_1 \geq 1).$$

żeby było jasne, że podciąg

$$x_{c_1} = 0.c_1, \quad x_{c_1 c_2} = 0.c_1 c_2, \quad \dots, \quad x_{c_1 c_2 \dots c_k} = 0.c_1 c_2 \dots c_k, \quad \dots$$

dąży właśnie do α . Tak więc w rozpatrywanym przypadku punktami skupienia ciągu są punkty przedziału $[0.1, 1]$.

Czy zawsze ciąg $\{x_n\}$ ma punkty skupienia?

Na to pytanie łatwo odpowiedzieć twierdząco, jeśli zbiór $\{x_n\}$ nie jest ograniczony. Niech np. będzie on nieograniczony z góry; wówczas dla każdego naturalnego k znajdziemy w ciągu $\{x_n\}$ wyraz x_{n_k} większy niż k : $x_{n_k} > k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) (przy czym łatwo dobrać wskaźniki n_k , żeby wzrastały wraz z k .) Podciąg

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots, x_{n_k}, \dots$$

ma oczywiście granicę $+\infty$. Jest to więc punkt skupienia naszego ciągu.

Również w przypadku ciągu ograniczonego można dać odpowiedź twierdzącą, ale dowód jest subtelniejszy niż w przypadku ciągu nieograniczonego.

2.1.3 Lemat Bolzano-Weierstrassa.[F41]

Lemat (Bolzano-Weierstrassa).

Z dowolnego ciągu ograniczonego **zawsze** można wyjąć podciąg zbieżny. (To sformułowanie nie wyklucza możliwości liczb równych w danym ciągu, co jest dogodne w zastosowaniach.)

Dowód.

Niech wszystkie liczby x_n należą do przedziału $[a, b]$. Podzielmy ten przedział $[a, b]$ na połowy. Wówczas choćby w jednej połowie zawarte jest nieskończenie wiele wyrazów danego ciągu, bo w przeciwnym przypadku w całym przedziale $[a, b]$ zawierałoby się tylko skończenie wiele wyrazów ciągu, co nie jest możliwe. Niech więc $[a_1, b_1]$ będzie tą połową przedziału, która zawiera nieskończenie wiele liczb x_n (a przy obydwu połowach mających tę własność- dowolna z nich).

Analogicznie z przedziału $[a_1, b_1]$ wydzielamy jego połowę $[a_2, b_2]$ zawierającą nieskończenie wiele liczb x_n itd. Kontynuując to postępowanie w nieskończoność, w k -tym kroku wydzielamy przedział $[a_k, b_k]$, również zawierający nieskończenie wiele liczb x_n .

Każdy z utworzonych przedziałów (zaczynając od drugiego) zawiera się w poprzednim, stanowiąc jego połowę. Ponadto długość k -tego przedziału, równa

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k}.$$

dąży do zera wraz ze wzrostem k . Stosując **lemat o przedziałach zstępujących**, wnioskujemy, że a_k i b_k dążą do wspólnej granicy c .

Teraz podciąg $\{x_{n_k}\}$ konstruujemy indukcyjnie- następująco: Jako x_{n_1} dowolny, (np.pierwszy) z wyrazów x_n naszego ciągu, zawarty w przedziale $[a_1, b_1]$. Jako x_{n_2} bierzemy dowolny (np. pierwszy) z wyrazów x_n następujących po x_{n_1} i zawartych w $[a_2, b_2]$, itd. Ogólnie, jako x_{n_k} obieramy dowolny (np. pierwszy) z wyrazów x_n , następujących po poprzednio wydzielonych wyrazach $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots, x_{n_{k-1}}$ i zawartych w $[a_k, b_k]$. Możliwość takiego wyboru przebiegającego kolejno, zawdzięczamy temu, że każdy z przedziałów $[a_k, b_k]$ zawiera nieskończenie wiele liczb x_n , tj. zawiera elementy x_n o dowolnie dużych wskaźnikach.

Dalej, ponieważ

$$a_k \leq x_{n_k} \leq b_k \text{ i } \lim a_k = \lim b_k = c, .$$

więc na mocy **twierdzenia o przedziałach zstępujących**, również $\lim x_{n_k} = c$ cnd.

Metoda zastosowana przy dowodzie tego lematu, i polegająca na kolejnym dzieleniu na połowy rozważanych przedziałów, nosi nazwę **metody Bolzano**. $\square$

2.1.4 Niedokończona notatka z fichtenholza) Granice górna i dolna.[F42]

Dowolny ciąg, czy to ograniczony, czy to nieograniczony, **ma punkty skupienia**. Udowodnimy teraz, że spośród tych punktów istnieją największy oraz najmniejszy: nazywamy je **granicą górną**(łac. **limes superior**) oraz **granicą dolną**(łac. **limes inferior**) i oznaczamy odpowiednio przez

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ oraz } \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Twierdzenie 2 (Istnienie oraz równość granicy górnej i granicy dolnej.).

Granica górna i dolna dla dowolnego ciągu x_n **zawsze istnieją**. Ich równość jest warunkiem **koniecznym** i **dostatecznym** na istnienie granicy ciągu,

Cel: Musimy pokazać, że:

I. **Istnienie** granicy górnej i dolnej dla dowolnego ciągu x_n .

II. Równoważność równości granicy górnej i dolnej z istnieniem „normalnej” granicy ciągu x_n

Rozpatrzmy wyłączające się przypadki:

- **Ciąg x_n nie jest ograniczony z góry:**

Czyli $\forall (M > 0) \exists (n \in \mathbb{N}) (x_n > M)$.

Wiemy, z poprzednich ustępów (F40), że możemy wybrać (zawsze) podciąg x_{n_k} , taki że $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty$. W tym przypadku $+\infty$ jest punktem skupienia i oczywiście największym z możliwych, a więc $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

- **Ciąg x_n jest ograniczony z góry:**

Czyli $\exists (M > 0) \forall (n \in \mathbb{N}) (x_n < M)$

Rozważmy teraz ciąg M_k - ciąg supremum wartości ciągu x_n począwszy od wartości x_{k+1} .

$$M_1 = \sup\{x_2, x_3, x_4, \dots, x_n, \dots\}$$

$$M_2 = \sup\{x_3, x_4, x_5, \dots, x_n, \dots\}$$

$$M_3 = \sup\{x_4, x_5, x_6, \dots, x_n, \dots\}$$

...

$$M_k = \sup\{x_{k+1}, x_{k+2}, x_{k+3}, \dots\}.$$

Zauważmy, że gdy k rośnie wartość ciągu M_k może **tylko** maleć. Dlaczego? M jest to supremum całego ciągu x_n , zatem M_1 - supremum „ogonu” ciągu x_n (x_n bez x_1) jest **conajwyżej** tak duże jak M tzn $M \geq M_1$. Analogicznie wartość M_2 , jest **conajwyżej** tak duże jak M_1 . Mamy tu zatem ciąg wartości zstępujących:

$$M \geq M_1 \geq M_2 \geq M_3 \geq \dots$$

Ciąg M_k jest zatem ograniczony z góry przez M oraz monotonicznie malejący, zatem posiada on granicę $\lim_{k \rightarrow \infty} M_k$, która jest albo skończona albo równa $-\infty$.

Mamy zatem dwie możliwości:

- * **$\lim_{k \rightarrow \infty} M_k = -\infty$:**

Pokazujemy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, czyli że $\forall (E' > 0) \exists (N > 0) \forall (n > N) (x_n < -E)$.

Zauważmy, że założenie $\lim_{k \rightarrow \infty} M_k = -\infty$ mówi nam, że dla każdego $E > 0$, istnieje $k > 0$, takie że $M_k < -E$. Weźmy zatem $N = k$, wtedy dla każdego $n > N = k$, $x_n < -E$. Z dowolności wyboru E , wnioskujemy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$. Zatem istnieje granica $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

- * **$\lim_{k \rightarrow \infty} M_k = a$ gdzie a jest skończone:**

Pokazujemy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, czyli że $\forall (E' > 0) \exists (N > 0) \forall (n > N) |x_n - a| < E'$.

Dowód.

która równocześnie jest granicą górną i dolną.

Spostrzeżenie.

Jeżeli istnieje granica zwykła, to wszystkie punkty skupienia ciągu są jej równe

Pozostaje rozważyć najważniejszy przypadek gdy istnieje skończona granica

$$\lim M_k = M^*.$$

Pokażemy, że liczba M^* jest wówczas szukaną granicą górną ciągu $\{x_n\}$.

W tym celu ustalmy dwie własności charakterystyczne liczby M^* .

Jeżeli weźmiemy dowolną liczbę $\varepsilon > 0$, to istnieje takie $k = N'$, że $M_{N'} < M^* + \varepsilon$; ponieważ przy $n > N'$ jest $x_n \leq M_{N'}$ to również i $x_n < M^* + \varepsilon$. W ten sposób otrzymaliśmy pierwszą własność.

I własność liczby M^* : Dla dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieje taki wskaźnik N' , że dla $n > N'$ jest

$$x_n < M^* + \varepsilon.$$

Z drugiej strony przy dowolnym $\varepsilon > 0$ i dowolnym k jest

$$M_k \geq M^* > M^* - \varepsilon.$$

W takim razie na podstawie własności kresy górnego, spośród wartości x_n o wskaźnikach $n = k + 1, k + 2, \dots$ znajdziemy takie $x_{n'}$, że $x_{n'} > M^* - \varepsilon$. Zamieniając dowolnie wzięty wskaźnik k na N , otrzymujemy drugą własność.

II własność liczby M^* : Dla dowolnego $\varepsilon > 0$ i wskaźnika N istnieje wyraz $x_{n'}, n' > N$, taki że

$$x_{n'} > M^* - \varepsilon.$$

Podkreślimy różnicę w sformułowaniu obu własności. W pierwszym przypadku nierówność spełniona jest dla wszystkich wyrazów x_n . W drugim przypadku nierówność jest spełniona tylko dla pewnych x_n , wśród których są jednak wyrazy o dowolnie wielkich wskaźnikach.

Opierając się na powyższych własnościach, pokażemy przede wszystkim, że liczba M^* jest **punktem skupienia** ciągu x_n . W tym celu należy wybrać podciąg x_{n_i} zbieżny do M^* .

Obierzmy ciąg liczb dodatnich $\varepsilon_i \rightarrow \varepsilon$. Podstawiając $n_1 = 1$, przypuśćmy, że wskaźniki

$$n_1 = 1 < n_2 < n_3 < \dots < n_{i-1}.$$

są już wybrane i pokażemy jak wybrać n_i . Na mocy **własności I** dla $\varepsilon = \varepsilon_i$ znajdziemy odpowiedni wskaźnik $N' = N_i$, taki że dla wszystkich $n > N_i$ jest $x_n < M^* + \varepsilon_i$. Teraz skorzystamy z **własności II**, przyjmując jak dawniej $\varepsilon = \varepsilon_i$, a za N obierając większy ze wskaźników n_{i-1} i N_i ; temu wyborowi liczby ε i N odpowiada wskaźnik $n' = n_i$. Dla niego z jednej strony $x_{n_i} > M^* - \varepsilon_i$, z drugiej zaś przy $n_i > N_i$ jest jednocześnie

$$x_{n_i} < M^* + \varepsilon_i.$$

Zauważmy ponadto, że $n_i > n_{i-1}$.

Dla wyrazów x_{n_i} utworzonego indukcyjnie ciągu mamy

$$|x_{n_i} - M^*| < \varepsilon_i \quad (i = 2, 3, 4, \dots),$$

czyli $x_{n_i} \rightarrow M^*$

Na koniec ustalmy, że żaden punkt skupienia nie może przewyższać M^* . Istotnie, dla pewnego podciągu $\{x_{n_i}\}$ będzie $x_{n_i} \rightarrow a$, czyli a jest jednym z punktów skupienia. Na podstawie **własności I** dla dostatecznie dalekich wskaźników (już większych niż N') jest

$$x_{n_i} < M^* + \varepsilon.$$

Przechodząc do granicy, otrzymujemy, $a \leq M^* + \varepsilon$ i na podstawie dowolności ε , jest

$$a \leq M^*.$$

Tak więc M^* jest rzeczywiście największym z punktów skupienia, tj

$$M^* = \limsup x_n.$$

Cel: TODO Przeprowadzić analogiczne rozumowanie dla $\liminf$

Przejdziemy teraz do dowodu ostatniej tezy twierdzenia.

Jeżeli istnieje granica w zwykłym sensie $\lim x_n$ (skończona bądź nieskończona), to wszystkie możliwe punkty skupienia pokrywają się z tą granicą i konieczność wskazanego warunku jest oczywista.

Założmy teraz, że

$$\limsup = \liminf.$$

Jeżeli wspólną wartością tych granic jest $+\infty$ lub $-\infty$ to jak widzieliśmy, istnieje granica w zwykłym sensie i ma tę samą wartość.

Niech teraz obie granice będą skończone:

$$M^* = M_* = a.$$

Wówczas, zestawiając **własność I** dla liczb M^* i M_* znajdziemy dla danego $\varepsilon > 0$ taki wskaźnik N , że dla $n > 0$ jest

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon, \text{ tzn } |x_n - a| < \varepsilon.$$

Oznacza to, że a jest granicą ciągu $\{x_n\}$ w zwykłym sensie, co dowodzi twierdzenia.

Spostrzeżenie.

Zauważmy, że za pomocą tego twierdzenia łatwo się dowodzi dostateczności warunku Bolzano-Cauchy'ego. Mianowicie (zachowując poprzednie oznaczenia) z nierówności

$$x_{n'} - \varepsilon < x_n < x_{n'} + \varepsilon \quad (\text{dla } n \text{ oraz } n' > N).$$

wynika bezpośrednio, że granica górna i dolna ciągu $\{x_n\}$ są skończone i różnią się co najwyżej o 2ε . A więc, ponieważ ε jest dowolne, granice te są równe, skąd już wiadomo istnienie skończonej granicy w zwykłym sensie.

□

2.1.5 Granice górna i dolna [F42]

Każdy ciąg, ograniczony czy nie, posiada punkty skupienia. Udowodnimy, że wśród nich istnieją największy i najmniejszy. Nazywamy je odpowiednio **granicą górną** (*limes superior*) oraz **granicą dolną** (*limes inferior*):

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \quad \text{oraz} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

2.1.6 Stara notatka gemini

Twierdzenie 3 (Istnienie oraz związek z granicą).

Granica górna i dolna dla dowolnego ciągu x_n **zawsze istnieją** (mogą być niewłaściwe). Warunkiem koniecznym i dostatecznym istnienia zwykłej granicy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ jest równość:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Dowód.

Rozważmy konstrukcję granicy górnej (dla dolnej rozumowanie jest analogiczne).

Przypadek 1: Ciąg nieograniczony z góry. Oznacza to, że $\forall (M > 0) \exists (n) (x_n > M)$. Możemy zatem wybrać podciąg rozbieżny do $+\infty$. Wtedy $+\infty$ jest największym punktem skupienia, więc $\limsup x_n = +\infty$.

Przypadek 2: Ciąg ograniczony z góry. Niech $x_n < M$ dla każdego n . Zdefiniujemy ciąg M_k jako kresy górne „ogonów” ciągu x_n :

$$M_k = \sup\{x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots\}.$$

Zauważmy, że zbiór, z którego bierzemy supremum, zmniejsza się wraz ze wzrostem k . Zatem ciąg M_k jest **nierosnący**:

$$M \geq M_1 \geq M_2 \geq \dots$$

Ponieważ ciąg M_k jest monotoniczny, posiada granicę (skończoną lub $-\infty$). Oznaczmy ją przez M^* :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M_k = M^*.$$

Wykażemy, że M^* jest szukaną granicą górną.

Analiza przypadku skończonego M^* . Liczba M^* charakteryzuje się dwiema własnościami (wynikającymi z definicji kresu i granicy):

I. Ograniczenie z góry dla dalekich wyrazów. Dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje wskaźnik N' , taki że dla wszystkich $n > N'$:

$$x_n < M^* + \varepsilon.$$

Dowód: Skoro $M_k \rightarrow M^*$, to dla dużych k , M_k jest blisko M^* . A skoro $x_n \leq M_n$, to tym bardziej x_n nie przekracza M^* znacznie.

II. Istnienie podciągu bliskiego M^* . Dla każdego $\varepsilon > 0$ i każdego wskaźnika N istnieje wyraz $x_{n'}$ o indeksie $n' > N$, taki że:

$$x_{n'} > M^* - \varepsilon.$$

Dowód: Ponieważ $M_k \geq M^*$, to w każdym „ogonie” supremum jest co najmniej M^* . Musi więc istnieć element dowolnie bliski tego supremum.

Wniosek 1: M^* jest punktem skupienia. Konstruujemy podciąg zbieżny do M^* . Niech $\varepsilon_i \rightarrow 0$. Na mocy **własności II**, dla każdego ε_i możemy dobrać wyraz x_{n_i} (o indeksie większym od poprzedniego), który wpada w otoczenie:

$$M^* - \varepsilon_i < x_{n_i} < M^* + \varepsilon_i \quad (\text{prawa nierówność z wł. I}).$$

Zatem $x_{n_i} \rightarrow M^*$.

Wniosek 2: M^* jest największym punktem skupienia. Przypuśćmy, że istnieje inny punkt skupienia $a > M^*$. Wtedy istniałby podciąg zbieżny do a . Jednak na mocy **własności I**, od pewnego miejsca wszystkie wyrazy ciągu są mniejsze niż $M^* + \varepsilon$. Dobierając ε tak małe, by $M^* + \varepsilon < a$, otrzymujemy sprzeczność.

Zatem M^* jest największym punktem skupienia, czyli granicą górną. □

Rozważmy ciąg zbiorów A_n , oraz $\limsup A_n = \lim_k \sup A_n : n > k = A$. Czy jest A w kontekście A_n ? Dla kolejnych k mamy:

$k=1$: $\sup A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$ $k=2$: $\sup A_3, A_4, \dots, A_n, \dots$ itd. A jest to taki zbiór- punkt skupienia, że prawie wszystkie (wszystkie oprócz skończonej liczby), zbiory są od niego mniejsze względem relacji zawierania?

2.1.7 Porównywanie wielkości nieskończenie małych.[F60]

Założmy, że w jakimś badaniu rozważamy jednocześnie kilka wielkości nieskończenie małych:

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots,$$

które, mówiąc ogólnie, są funkcjami tej samej zmiennej, dążącej do skończonej lub nie skończonej granicy a .

W wielu przypadkach interesujące jest porównanie wskazanych nieskończenie małych wielkości według charakteru dążenia do zera. Za podstawę porównania dwóch nieskończenie małych, α i β , przyjmuje się zachowanie ich ilorazu (przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, że mianownik nie równa się zero co najmniej dla wartości x dostatecznie blisko a).

W tym celu ustalimy dwa określenia:

1. Jeżeli iloraz $\frac{\beta}{\alpha}$ (a wraz z nim $\frac{\alpha}{\beta}$) ma granicę skończoną, różną od zera, to nieskończenie małe α i β mają **ten sam rząd**.
2. Jeżeli iloraz $\frac{\beta}{\alpha}$ jest sam nieskończenie mały (a iloraz $\frac{\alpha}{\beta}$ jest nieskończenie duży), to nieskończenie mały β nazywamy wielkością **wyższego rzędu** niż nieskończenie mały α i jednocześnie nieskończenie mały α jest wielkością **niższego rzędu** niż nieskończenie mały β , co zapisujemy

$$\beta = o(\alpha).$$

Tak więc symbol $o(\alpha)$ służy za ogólne oznaczenie nieskończenie małej wielkości wyższego rzędu niż α , obrazowo:

$$\beta = o(\alpha) \stackrel{\text{def}}{\iff} \lim \frac{\beta}{\alpha} = 0.$$

2.1.8 Definicja pochodnej.[F92]

Niech będzie dana funkcja $y = f(x)$ określona w przedziale $\mathcal{X}$ (działamy w $\mathbb{R}^1$). Wychodząc od pewnej wartości $x = x_0$ zmiennej niezależnej nadamy jej przyrost $\Delta x > 0$ lub $\Delta x < 0$ nie wychodząc poza przedział $\mathcal{X}$, taki że nowa wartość $x_0 + \Delta x$ należy do tego przedziału. Wtedy wartość $y = f(x_0)$ funkcji zostanie zastąpiona nową wartością $y + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$, tzn. zmieni się o przyrost

$$\Delta y = \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Przy tych oznaczeniach definiujemy

Definicja 1 (Pochodna).

Granice, przy Δx dążącym do 0, stosunku przyrostu funkcji Δy do odpowiadającego mu przyrostu zmiennej niezależnej Δx :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

o ile granica ta istnieje, nazywamy **pochodną funkcji** $y = f(x)$ względem zmiennej niezależnej x , dla danej jej wartości bądź w danym punkcie $x = x_0$.

W ten sposób pochodna dla danej wartości $x = x_0$ jeśli istnieje – jest określoną liczbą (Póki co poprzestajemy na przypadku, gdy granica ta jest skończona por. [F100]).

Jeśli ta pochodna istnieje w **całym przedziale** $\mathcal{X}$, to jest ona funkcją x .

Dla oznaczenia pochodnych używa się rozmaitych symboli:

$$\begin{array}{lll} \frac{dy}{dx} & \text{lub} & \frac{df(x_0)}{dx} \quad (\text{Leibniz}) \\ y' & \text{lub} & f'(x_0) \quad (\text{Lagrange}) \\ Dy & \text{lub} & Df(x_0) \quad (\text{Cauchy}). \end{array}$$

W przypadku zapisu Leibniza, póki co ten ułamek jest traktowany jako **jednolite** oznaczenie. Przy temacie różniczek zobaczymy, kiedy można go traktować jako zwykły ułamek.

Jeśli używamy **oznaczeń funkcyjnych** (termin wyjaśniony w [F106]), czyli tych z drugiej kolumny, to litera x_0 w nawiasach wskazuje tę wartość zmiennej niezależnej, przy której oblicza się pochodną. W przypadkach, gdy może wynikać wątpliwość, względem jakiej zmiennej obliczona jest pochodna (w porównaniu z którą ustalona jest „prędkość zmiany funkcji”), zmienną tę zaznacza się wskaźnikiem (tutaj wskaźnik dolny)

$$y'_x, f'_x(x_0), D_x y, D_x f(x_0),$$

przy czym wskaźnik x nie jest związany z tą konkretną wartością x_0 zmiennej niezależnej dla której obliczona jest pochodna.

Można powiedzieć w pewnym sensie, że **symbole jednolite** $\frac{df}{dx}, f', f'_x, Df, D_x f$ grają rolę symbolu funkcji dla pochodnej.

2.1.9 Zestawienie wzorów na pochodne.

Zestawimy wszystkie wyprowadzone wzory:

	Funkcja	Pochodna
1.	$y = c$	$y' = 0$
2.	$y = x$	$y' = 1$
3.1.	$y = x^\mu$	$y' = \mu x^{\mu-1}$
3.2.	$y = \frac{1}{x}$	$y' = -\frac{1}{x^2}$
3.3.	$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
4.1.	$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
4.2.	$y = e^x$	$y' = e^x$
5.1.	$y = \log_a x$	
5.2.	$y = \ln x$	
6.	$y = \sin x$	
7.	$y = \cos x$	
8.	$y = \operatorname{tg} x$	
9.	$y = \operatorname{ctg} x$	
10.	$y = \arcsin x$	
11.	$y = \arccos x$	
12.	$y = \operatorname{arctg} x$	
13.	$y = \operatorname{arccotg} x$	

2.1.10 Wzór na przyrost funkcji [F96]

Udowodnimy teraz dwa proste twierdzenia, mające dalsze zastosowania.

Niech funkcja $y = f(x)$ będzie określona przedziale $\mathcal{X}$. Wychodząc z określonej wartości $x = x_0$, z tego przedziału oznaczamy przez Δx dowolny dodatni lub ujemny przyrost x podporządkowany jedynie temu ograniczeniu, by punkt $x_0 + \Delta x$ nie wyszedł poza przedział $\mathcal{X}$. Wtedy odpowiedni przyrost funkcji będzie równy

$$\Delta y = \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Twierdzenie 4 (Lokalna liniowość).

Jeżeli funkcja $y = f(x)$ ma w punkcie pochodną skończoną $y'_x = f'(x_0)$, to przyrost funkcji może być przedstawiony w postaci

$$\Delta f(x_0) = f'(x_0) \Delta x + \alpha \cdot \Delta x$$

lub krócej:

$$\Delta y = y'_x \Delta x + \alpha \cdot \Delta x,$$

gdzie α jest wielkością zależną od Δx i dążącą wraz z Δx do zera, tzn

$$\alpha \stackrel{\text{def.}}{=} \rho(\Delta x) \text{ oraz } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho(\Delta x) = 0.$$

Dowód.

Na podstawie samej definicji pochodnej przy $\Delta x \rightarrow 0$ mamy

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow y'_x.$$

zakładając przeto, że

$$\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} - y'_x.$$

widzimy, że i $\alpha \rightarrow 0$. Wyznaczając stąd Δy dojdziemy do wzoru

$$\Delta y = y'_x \Delta x + \alpha \cdot \Delta x.$$

□

Ponieważ wielkość $\alpha \Delta x$ (przy $\Delta x \rightarrow 0$) jest nieskończenie małą rzędu wyższego niż Δx , można używając notacji o , wzory te przepisać w postaci

$$\Delta f(x_0) = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$$

lub

$$\Delta y = y'_x \Delta x + o(\Delta x).$$

Spostrzeżenie.

Dotychczas uważaliśmy, że $\Delta x > 0$ lub $\Delta x < 0$, wielkość α nie była określona dla $\Delta x = 0$. Gdy mówiliśmy, że $\alpha \rightarrow 0$ przy $\Delta x \rightarrow 0$, to jak zwykle przyjmowaliśmy, że Δx dąży do 0 w dowolny sposób, nie przybierając jednak wartości zerowej. Załóżmy teraz, że $\alpha = 0$, gdy $\Delta x = 0$; wtedy oczywiście powyższy wzór pozostani w mocy i dla $\Delta x = 0$. Procz tego zależność $\alpha \rightarrow 0$ przy $\Delta x \rightarrow 0$ można pojmować w szerszym sensie niż dawniej, nie wyłączając dla Δx możliwości dążenia do 0, przechodząc między innymi przez wartości zerowe.

Z udowodnionych wzorów wynika bezpośrednio:

Twierdzenie 5 (Pochodna skończona implikuje ciągłość).

Jeśli funkcja $y = f(x)$ ma w punkcie x_0 pochodną skończoną, to funkcja ta jest w tym punkcie ciągła.

Dowód.

Istotnie $\Delta x \rightarrow 0$ pociąga za sobą $\Delta y \rightarrow 0$.

□

2.1.11 Niezmienniczość wzoru na różniczkę [F106]